

Exercício 1 — Maior número

Elabore um algoritmo que receba **dois números reais**, armazenados nas variáveis num1 e num2.

O programa deverá comparar os dois valores e apresentar na tela:

- se num1 for maior que num2, informe que num1 é maior;
- se num2 for maior que num1, informe que num2 é maior;
- se os dois números forem iguais, informe que eles são iguais.

Exemplo de entrada:

1º Número: 10

2º Número: 15

Saída esperada:

15 é maior que 10

Esse é o mesmo problema do Exercício 1 resolvido no material.

Exercício 2 — Operações matemáticas

Escreva um algoritmo que receba **dois números reais**, utilizando as variáveis num1 e num2.

Depois, solicite ao usuário uma operação através da variável operacao, seguindo as opções:

Opção Operação

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Adição |
| 2 | Subtração |
| 3 | Multiplicação |
| 4 | Divisão |

O algoritmo deverá executar a operação escolhida e mostrar o resultado.

Na divisão, verifique se num2 é diferente de zero. Caso num2 seja igual a zero, apresente:

Divisão por zero.

Se o usuário informar uma opção diferente de 1, 2, 3 ou 4, apresente:

Opção inválida.

Exemplo:

1º Número: 10

2º Número: 0

Operação [1,2,3 ou 4]: 4

Resultado:

Divisão por zero.

O exercício resolvido usa exatamente num1, num2 e operacao e trabalha com as quatro operações.

Exercício 3 — Pesquisa com habitantes

Escreva um algoritmo para analisar os dados de uma pesquisa realizada com os habitantes da cidade de **Taboão do Norte**.

Para cada pessoa, deverão ser informados:

Idade

Sexo (M ou F)

Salário

Utilize as seguintes variáveis principais:

idade

sexo

salario

soma

maior

menor

contador

feminino

Ao final da pesquisa, o programa deverá apresentar:

1. a **média dos salários** dos habitantes;
2. a **maior idade** informada;
3. a **menor idade** informada;
4. a quantidade de **mulheres com salário superior a R\$ 600,00**.

A pesquisa deve continuar recebendo pessoas enquanto forem informadas idades válidas.

A execução deverá terminar quando for informada uma **idade negativa**.

Por exemplo:

Idade: 10

Sexo (M ou F): f

Salário: 800

Idade: 20

Sexo (M ou F): m

Salário: 200

Idade: -1

O resultado deverá apresentar informações semelhantes a:

Média dos salários R\$ 500,00

Maior idade = 20

Menor idade = 10

Sexo feminino e salários superiores a R\$ 600,00: 1

Esse exercício corresponde à pesquisa do PDF e utiliza repetição até que uma idade negativa seja informada.

Exercício 4 — Lanchonete

Desenvolva um algoritmo que simule os pedidos de uma lanchonete.

Utilize o seguinte cardápio:

Código	Produto	Preço
100	Cachorro Quente	R\$ 3,50
101	Hambúrguer	R\$ 4,00
102	X-Tudo	R\$ 5,00
103	Refrigerante	R\$ 2,50
104	Suco	R\$ 1,50

Para cada item, solicite:

Código:

Quantidade:

Utilize principalmente as variáveis:

codigo

quant

totalpedido

valoritem

sair

O programa deverá:

1. identificar o produto pelo código;
2. multiplicar a quantidade pelo preço correspondente;
3. armazenar o resultado em uma variável;
4. mostrar o valor daquele item;
5. adicionar o valor ao total do pedido;
6. perguntar:

Finalizar pedido (S ou N)?

Se a resposta for N, solicite outro produto.

Se a resposta for S, encerre o pedido e mostre:

Total do pedido R\$...

Caso seja informado um código diferente de 100 a 104, apresente:

O código informado é inválido.

O cardápio e a lógica correspondem ao Exercício 4 resolvido.

Exercício 5 — Informações pessoais

Escreva um algoritmo que receba as informações de uma pessoa.

Solicite:

Nome completo

Idade

Sexo

Estado civil

Utilize as variáveis:

nome_completo

idade

sexo

estado_civil

sexo_extenso

estado_civil_extenso

Para o sexo, utilize:

M = Masculino

F = Feminino

O programa deverá aceitar tanto letras maiúsculas quanto minúsculas.

Para o estado civil, utilize:

C = Casado(a)

S = Solteiro(a)

D = Divorciado(a)

V = Viúvo(a)

Também considere letras maiúsculas e minúsculas.

Depois de receber os dados, transforme os códigos informados em seus respectivos textos.

Por exemplo, se o usuário informar:

Sexo: M

Estado civil: C

o programa deverá apresentar Masculino e Casado(a).

Ao final, mostre um relatório semelhante a:

RESULTADOS

Nome: Carlos Antônio

Idade: 34 anos

Sexo: Masculino

Estado Civil: Casado(a)

O enunciado original define esses quatro dados e os códigos de sexo e estado civil.

Exercício 6 — Risco de venda de seguro

Uma empresa comercializa seguros de vida e precisa determinar o **risco de venda de uma apólice** de acordo com a idade da pessoa.

Solicite a idade e utilize também uma variável chamada:

resultado_risco

Considere as seguintes regras:

Idade	Risco
De 18 até 24 anos	BAIXO
Maior que 24 até 40 anos	MÉDIO
Maior que 40 até 70 anos	ALTO
Fora dessas faixas	Não pode adquirir a apólice

Por exemplo:

Informe a idade: 15

Resultado:

Para essa faixa etária NÃO são comercializadas apólices de seguro.

O algoritmo deverá identificar corretamente cada uma das faixas e apresentar o resultado correspondente.

As mesmas faixas são utilizadas no Exercício 6 resolvido do PDF.

Exercício 7 — Levantamento de bens patrimoniais

Uma empresa precisa fazer um levantamento dos seus equipamentos de informática.

Para cada equipamento encontrado, solicite o tipo de bem patrimonial.

Utilize:

C = Computador

I = Impressora

S = Scanner

Considere tanto letras maiúsculas quanto minúsculas.

Utilize as variáveis:

tipo_bem_patrimonial

continuar

contador_computador

contador_impressora

contador_scanner

Cada vez que um equipamento for informado, aumente o contador correspondente.

Depois de registrar o equipamento, pergunte:

Deseja continuar o levantamento [S] ou [N]?

Se o usuário responder S, solicite outro equipamento.

Se responder N, encerre o levantamento.

Ao final, apresente:

RESULTADOS

Total de bens patrimoniais do tipo COMPUTADOR: ...

Total de bens patrimoniais do tipo IMPRESSORA: ...

Total de bens patrimoniais do tipo SCANNER: ...

Por exemplo, se forem informados:

C

C

S

I

S

o resultado deverá ser:

COMPUTADOR: 2

IMPRESSORA: 1

SCANNER: 2

Essa sequência e esses três contadores correspondem ao exercício resolvido.

Exercício 8 — Empresa de energia elétrica

Uma empresa de energia elétrica realiza mensalmente a leitura dos medidores de seus consumidores.

Para cada consumidor, deverão ser informados:

Código do consumidor

Quantidade de kWh consumida durante o mês

Tipo do consumidor

Existem três tipos:

Tipo Consumidor Valor por kWh

1 Residencial R\$ 5,68

2 Comercial R\$ 8,25

3 Industrial R\$ 10,32

Utilize as seguintes variáveis, como no exercício resolvido:

codigo_consumidor

quantidade_kwh

tipo_consumidor

custo_consumidor

custo_total_consumidor1

custo_total_consumidor2

custo_total_consumidor3

custo_total

numero_total_consumidores1

numero_total_consumidores2

numero_total_consumidores3

media_total_consumidor1

media_total_consumidor2

media_total_consumidor3

continuar

Para cada consumidor, o algoritmo deverá calcular:

$\text{custo} = \text{quantidade de kWh} \times \text{preço do tipo de consumidor}$

Depois, apresente um relatório individual com:

Código do consumidor

Custo total

Em seguida, pergunte:

Deseja continuar [S] ou [N]?

Se a resposta for S, registre outro consumidor.

Se a resposta for N, encerre os registros e apresente um **relatório final** contendo:

- total de consumo em reais dos consumidores residenciais;
- total dos consumidores comerciais;
- total dos consumidores industriais;
- total geral;
- média dos consumidores residenciais;
- média dos consumidores comerciais;
- média dos consumidores industriais.

O PDF usa exatamente os tipos 1, 2 e 3 e os valores de **R\$ 5,68, R\$ 8,25 e R\$ 10,32**, respectivamente.

O relatório final deverá seguir aproximadamente esta estrutura:

----- RELATÓRIO DE FINAL -----

-- TOTAL DE CONSUMO por Tipo de Consumidor:

[1] RESIDENCIAL R\$...

[2] COMERCIAL R\$...

[3] INDUSTRIAL R\$...

TOTAL R\$...

-- MÉDIA DE CONSUMO por Tipo de Consumidor:

[1] RESIDENCIAL R\$...

[2] COMERCIAL R\$...

[3] INDUSTRIAL R\$...

A solução resolvida acumula separadamente os valores e a quantidade de consumidores de cada tipo para depois calcular essas médias.